

ICMFatturazioni

La maschera Documenti XML e il tracciato FatturaPA

Analisi dettagliata dello sviluppo — Fase D1

Versione
1.0

Data
06/07/2026

Stato
Rilasciato

Classificazione
Interno

A CURA DI

Vis Logica

Automazioni e software per PMI
vislogica.com

ANAGRAFICA DOCUMENTO

1 Informazioni sul documento

Titolo	La maschera Documenti XML e il tracciato FatturaPA
Progetto / prodotto	ICMFatturazioni
A cura di	Vis Logica
Autore	Luca Schiavon
Versione	1.0
Data	06/07/2026
Stato	Rilasciato
Classificazione	Interno

Storico delle revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
0.1	10/06/2026	L. Schiavon	Prima stesura.
1.0	06/07/2026	Luca Schiavon	Versione rilasciata.

Proprietà

Il presente documento è di proprietà di Vis Logica. Ne è vietata la riproduzione o distribuzione non autorizzata.

SOMMARIO

2 Indice

1 — Informazioni sul documento	2
2 — Indice	3
3 — Obiettivo e perimetro	4
4 — Architettura della soluzione	5
5 — La libreria FatturaElettronica	6
6 — Le modifiche al database	7
7 — Il flusso di generazione	8
8 — La mappatura del tracciato	9
9 — Progressivo invio e nome file	11
10 — Validazione offline e gestione errori	12
11 — La maschera Documenti XML	13
12 — La macchina a stati della fattura	14
13 — Download e rigenerazione al volo	15
14 — Test e collaudo	15

PREMESSA

3 Obiettivo e perimetro

La **Fase D1** aggiunge a ICMFatturazioni la capacità di produrre il **tracciato XML della Fattura Elettronica** (formato FatturaPA) a partire da una fattura già emessa nel gestionale. Il lavoro comprende la maschera applicativa "*Creazione-Gestione XML Documenti*" e il motore di generazione del tracciato.

Cosa fa (perimetro incluso)

- Genera il file XML conforme al tracciato FatturaPA a partire dai dati della fattura.
- Valida il tracciato **offline** (stesse regole del Sistema di Interscambio).
- Salva il file in una cartella configurabile del file system.
- Traccia lo stato del documento: XML creato, esito dell'invio.
- Consente di scaricare il tracciato e di stampare il PDF di cortesia.

Cosa non fa (fuori perimetro)

- Non invia il file allo Sdl: l'invio è manuale/esterno (portale AdE o intermediario).
- Non firma digitalmente il file (non obbligatorio per B2B/B2C).
- Non gestisce ancora i clienti **Pubblica Amministrazione** (formato FPA12 con split payment): tappa successiva. In Fase D1 si genera solo il formato **FPR12** (privati/società) e gli enti pubblici sono bloccati con un messaggio.

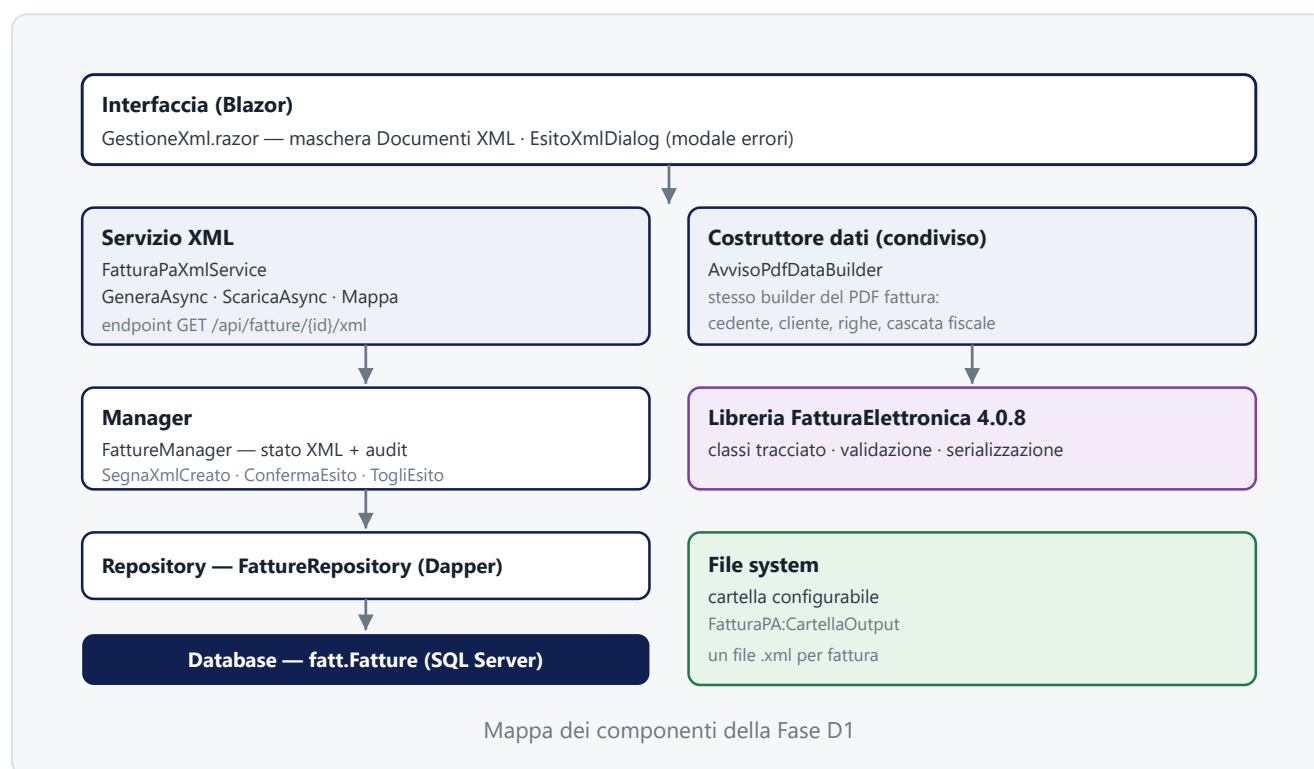
Decisione di fondo

L'applicazione è il "compositore" del tracciato: costruisce e valida il file. La trasmissione resta un passo separato e manuale, per un rodaggio controllato prima di automatizzare l'invio (Fase D2, via PEC).

STRUTTURA

4 Architettura della soluzione

La funzionalità segue l'architettura a livelli dell'applicazione (UI → Manager → Repository → Database). Il cuore è un **servizio di generazione** che riusa il costruttore di dati già impiegato per il PDF della fattura e delega la scrittura del tracciato alla libreria FatturaElettronica.



Il riuso di `AvvisoPdfDataBuilder` è una scelta chiave: i dati del documento (cedente, cliente, righe, cascata fiscale) sono già assemblati e validati dal percorso del PDF di cortesia, quindi il tracciato XML nasce dalla **stessa fonte di verità**, senza duplicare la logica.

DIPENDENZA

5 La libreria FatturaElettronica

La costruzione del tracciato si appoggia alla libreria open source **FatturaElettronica 4.0.8** (Nicola Iarocci, licenza MIT). Fornisce le classi che modellano l'intero tracciato FatturaPA, la **serializzazione** in XML e un **validatore offline** che replica i controlli formali del Sistema di Interscambio.

Aspetto	Scelta
Perché questa libreria	Gratuita (MIT), matura, copre tracciato + validazione + serializzazione senza dipendenze pesanti; compatibile con .NET 10.
Documento usato	<code>FatturaOrdinaria</code> (formato FPR12 impostato via <code>CreateInstance</code>).
Validazione	metodo di estensione <code>Validate()</code> → elenco di errori formali.
Serializzazione	<code>WriteXml</code> su stream, codifica UTF-8 senza BOM .

Mappatura dell'API prima di scrivere il codice

Ogni classe della libreria vive in un namespace omonimo, con nomi non sempre intuitivi. Prima di scrivere la mappatura ho ispezionato l'assembly via *reflection*, dumpando tipi e proprietà di ogni blocco del tracciato. Questo ha evitato errori di compilazione e ha permesso di verificare che l'albero degli oggetti fosse pre-istanziato (nessun rischio di *null*) prima di popolarlo.

MODELLO DATI

6 Le modifiche al database

Lo schema di ICMFatturazioni vive nel database condiviso con ICMVerbalì; le modifiche sono scritte come migration numerate. La Fase D1 introduce due migration.

Migration 066 — metadati XML su fatt.Fatture

Colonna	Ruolo
<code>ProgressivoInvio</code> (5 char)	Codice univoco che rende univoco il nome del file agli occhi dello Sdl. Assegnato alla prima creazione, riutato sulle rigenerazioni.
<code>NomeFileXml</code>	Nome del file prodotto.
<code>DataCreazioneXmlUtc</code>	Istante dell'ultima generazione.
<code>DataEsitoXmlUtc</code>	Istante di conferma dell'esito.

Insieme alle colonne, la migration crea una **sequence** (`fatt.SeqProgressivoInvio`): un generatore atomico che garantisce progressivi univoci, slegati dal numero di fattura.

Migration 067 — voce di menu

Aggiunge la voce "*Documenti XML*" nel gruppo "*Attività studio*", che apre la maschera alla rotta `/gestione-xml`.

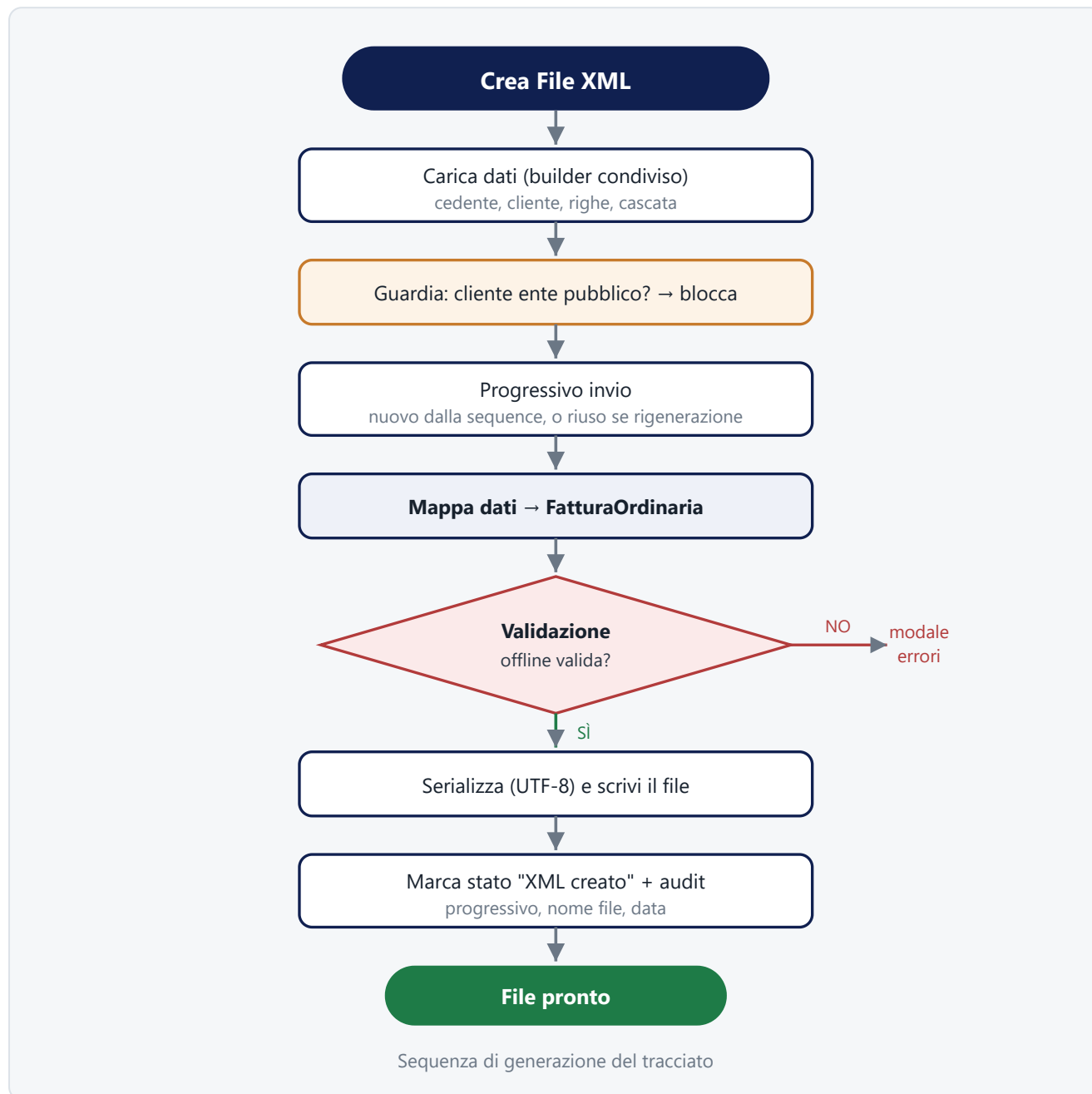
Nota

I flag "XML creato" ed "esito" esistevano già sulla tabella fatture dalla fase precedente: la Fase D1 aggiunge i *metadati* del file prodotto e il generatore del progressivo.

COMPORTAMENTO

7 Il flusso di generazione

Alla pressione di "Crea File XML", il servizio esegue una sequenza precisa. Ogni passo può interrompere il flusso con un errore tipizzato, mostrato all'utente in una finestra modale.



IL CUORE TECNICO

8 La mappatura del tracciato

La mappatura traduce i dati del gestionale nella struttura del tracciato FatturaPA. Il tracciato è un albero con due rami principali: **Header** (chi trasmette, chi vende, chi compra) e **Body** (il contenuto del documento).

```
FatturaElettronica
├─ Header
│  ├─ DatiTrasmissione (IdTrasmittente, ProgressivoInvio, FormatoTrasmissione,
CodiceDestinatario)
│  ├─ CedentePrestatore (dati anagrafici, sede, regime fiscale – l'azienda)
│  └─ CessionarioCommittente (dati anagrafici, sede – il cliente)
└─ Body
   ├─ DatiGenerali → DatiGeneraliDocumento (tipo, data, numero, cassa, ritenuta, totale)
   ├─ DatiBeniServizi → DettaglioLinee[] + DatiRiepilogo[] (righe e riepiloghi IVA)
   └─ DatiPagamento → DettaglioPagamento (modalità, importo, IBAN)
```

Da dove arriva ogni informazione

Elemento del tracciato	Sorgente nel gestionale
Trasmittente / Cedente	Anagrafica azienda (<code>fatt.Azienda</code>): P.IVA, sede, regime fiscale.
Cessionario	Anagrafica cliente: P.IVA (11 cifre) o codice fiscale (16), sede, codice destinatario o PEC.
Righe (DettaglioLinee)	Righe dell'avviso: prestazioni con importo, righe descrittive con importo 0.
Cassa previdenziale	Cascata fiscale + profilo cedente (codice TipoCassa).
Ritenuta d'acconto	Cascata fiscale + profilo cedente (codice TipoRitenuta, causale).
Riepiloghi IVA	Imponibile + cassa a aliquota piena; spese art. 15 in gruppo Natura N1.
Pagamento	Totale netto a pagare + IBAN della banca d'appoggio.

Alcune regole fiscali codificate nella mappatura

- **Cassa e base IVA:** il contributo cassa concorre alla base imponibile IVA, quindi il riepilogo espone imponibile + cassa; l'imposta è calcolata su quel totale.
- **Spese anticipate art. 15:** riaddebito fuori campo IVA → linea e riepilogo con Natura `N1` e riferimento normativo.

- **Righe descrittive:** mantenute nel tracciato come linee a importo 0, per non perdere l'ordine e il testo del documento.
- **Totale documento:** importo lordo comprensivo di IVA; il pagamento espone il netto effettivamente dovuto (dopo l'eventuale ritenuta).

DETTAGLIO

9 Progressivo invio e nome file

Il nome del file segue la convenzione obbligatoria dell'Agenzia delle Entrate:

```
IdPaese + IdFiscale del trasmittente + "_" + progressivo + .xml  
esempio: IT04671260232_00001.xml
```

Il **progressivo** serve solo a rendere univoco il nome del file: non ha alcun legame con il numero di fattura. È generato così:

- alla **prima creazione** si estrae un valore dalla sequence del database (garanzia di univocità e concorrenza);
- il valore numerico viene codificato in **base36** (cifre e lettere A–Z) e portato a 5 caratteri con zeri a sinistra;
- sulle **rigenerazioni** ("Ricrea") il progressivo già assegnato viene riusato, così il nome del file resta stabile e il file viene semplicemente sovrascritto.

Perché base36

Il tracciato ammette fino a 5 caratteri alfanumerici: la base36 sfrutta tutto lo spazio disponibile (oltre 60 milioni di valori) mantenendo il nome corto e leggibile.

QUALITÀ

10 Validazione offline e gestione errori

Prima di scrivere il file, il tracciato viene validato con le stesse regole formali dello SdI. Se la validazione fallisce, **il file non viene prodotto** e l'utente vede l'elenco puntuale dei problemi.

Tutti gli errori che impediscono la generazione (validazione fallita, dato mancante, cliente ente pubblico, errore imprevisto) sono mostrati in una **finestra modale in primo piano**, chiudibile solo con un pulsante — non in una notifica che sparisce da sola. Un errore che blocca l'emissione va letto, non "perso".

Situazione	Comportamento
Tracciato non valido	Modale con l'elenco degli errori formali (campo + descrizione).
Dato indispensabile mancante	Modale con il messaggio specifico (es. codice cassa non configurato).
Cliente ente pubblico	Modale: formato FPA12 non ancora gestito (tappa futura).
Generazione riuscita	Notifica di conferma con il nome del file prodotto.

Valore della validazione offline

Poter validare senza inviare consente un rodaggio sicuro: il file si corregge fino a superare i controlli formali *prima* di caricarlo sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

INTERFACCIA

11 La maschera Documenti XML

La maschera `/gestione-xml` ricalca la logica del gestionale legacy: un pannello di filtri in alto e una griglia dei documenti sotto, con pulsanti che cambiano in base allo stato della fattura selezionata.

Creazione – gestione documenti XML

ANAGRAFICA (opzionale)

S · Cliente Alfa
P · Cliente Beta

ANNO / PERIODO / STATO

Tracciato: ☒ da creare ☐ creato ☐ tutto
Esito: ☒ attesa ☐ ok ☐ tutto

Tipo	N.	Del	*	Cliente	Creato	Esito OK	File
FT	37	30/07/2026	S	Cliente Alfa	NO	NO	—
FT	36	12/06/2026	S	Cliente Alfa	Sì	Sì	▼

Fattura 37/2026 — Cliente Alfa

(se creato: Ricrea + Conferma/Togli esito)

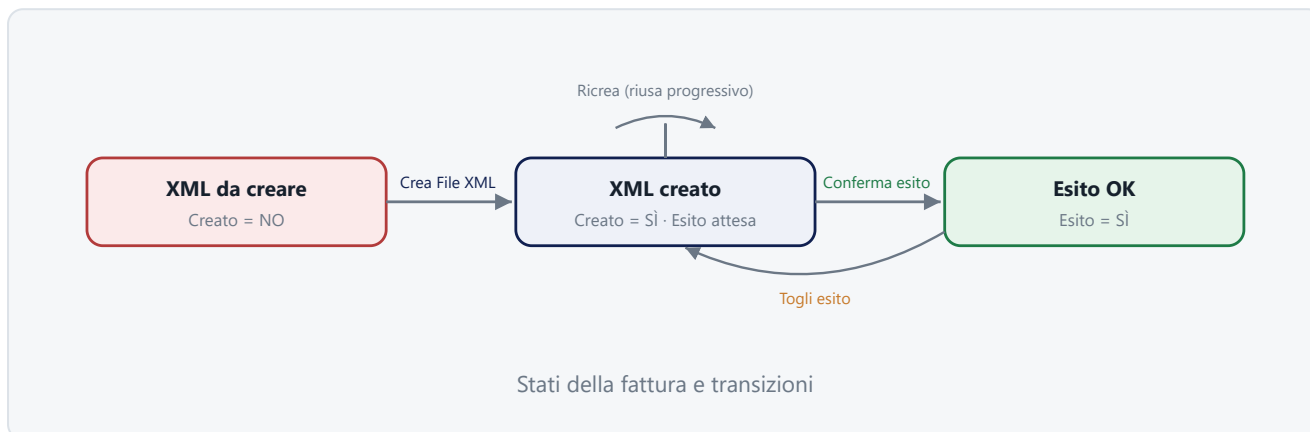
Schema della maschera "Documenti XML"

I filtri: anagrafica opzionale, anno (che precompila l'intervallo di date, sovrascrivibile), stato del tracciato (da creare / creato / tutto) e stato dell'esito (attesa / ok / tutto). La griglia mostra tipo documento, numero, data, tipo cliente, ragione sociale, i due stati e il link di download.

CICLO DI VITA

12 La macchina a stati della fattura

Ogni fattura attraversa tre stati rispetto alla fatturazione elettronica. I pulsanti della maschera cambiano di conseguenza; ogni transizione è tracciata in audit.



La rigenerazione ("Ricrea") mantiene lo stato ma riscrive il file riusando il progressivo. Il "Togli esito" riporta la fattura in attesa. Ogni passaggio (creazione, rigenerazione, conferma, rimozione esito) lascia una traccia nel registro di audit.

ROBUSTEZZA

13 Download e rigenerazione al volo

Il download del tracciato passa da un endpoint dedicato. Se il file è presente nella cartella configurata viene servito così com'è; se manca (spostato o eliminato) viene **rigenerato al volo** dai dati, riusando il progressivo già memorizzato — senza consumare un nuovo valore della sequence e senza alterare lo stato.

Auto-riparazione

Poiché il tracciato è ricostruibile in modo deterministico dai dati della fattura e dal progressivo persistito, la scomparsa accidentale del file non è un problema: al download successivo il file viene riprodotto identico.

VERIFICA

14 Test e collaudo

La correttezza del tracciato è la parte più delicata: un errore di mappatura si manifesterebbe solo al momento dell'invio. Per questo la copertura di test è mirata proprio lì.

Livello	Verifica
Test di mappatura	Un caso realistico produce un tracciato che supera la validazione offline della libreria (gli stessi controlli dello Sdl), con e senza cassa/ritenuta.
Test di stato	Le transizioni (crea, conferma esito, toglie esito) impostano i campi corretti e lasciano la traccia in audit.
Query reali	La griglia e gli aggiornamenti di stato sono stati verificati direttamente sul database.
Collaudo interfaccia	Login, apertura maschera, filtri, generazione e visualizzazione della modale di errore verificati end-to-end nel browser.

Rodaggio consigliato

Validazione offline nell'app → strumento "Controlla fattura" del portale Agenzia delle Entrate (stessi controlli, senza inviare) → prima fattura reale caricata a mano → successiva automazione dell'invio (Fase D2).